

[AVQ5109560] - CHIMICA GENERALE E INORGANICA E CHIMICA FISICA

Informazioni generali

Corso di studi	<u>SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI</u>
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua	Italiano
Crediti	8 CFU
Tipo attività didattica	Laboratorio, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 29/09/2025 al 28/01/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	BORTOLUS MARCO
Docenti	TOFFOLETTI ANTONIO
Durata	64 ore (8 ore Laboratorio, 56 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	CHIM/02
Sede	LEGNARO
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

Competenze algebriche di base e conoscenza delle equazioni.

Capacità di prendere appunti a lezione e di studiare integrando appunti di lezione, libro di testo, materiale didattico del docente.

Utilizzare la piattaforma Moodle per scaricare il materiale didattico, utilizzare gli strumenti di autovalutazione, interagire con il docente.

Conoscenze e abilità da acquisire

DESCRIZIONE DELL'INSEGNAMENTO:

L'insegnamento si pone l'obiettivo di portare ogni studente alla conoscenza dei principi e concetti base della Chimica.

Al termine dell'insegnamento lo studente acquisisce le conoscenze dei principi base della Chimica e della Termodinamica di equilibrio, nonché i primi rudimenti della Cinetica Chimica.

Il laboratorio permetterà di impadronirsi dei principi generali della pratica in un Laboratorio Chimico.

Le lezioni d'aula permetteranno di acquisire le seguenti conoscenze e abilità:

1. conoscere la struttura dell'atomo e la sua configurazione elettronica;
2. essere in grado di leggere la Tavola Periodica degli Elementi e prevedere le principali proprietà chimiche degli atomi;
3. essere in grado di ricavare la nomenclatura di un composto sulla base della sua struttura chimica (e viceversa);
4. essere in grado di bilanciare una reazione chimica semplice di ossidoriduzione;
5. conoscere i Principi della Termodinamica;
6. conoscere le proprietà colligative delle soluzioni (innalzamento ebullioscopico, abbassamento crioscopico e osmosi);
7. essere in grado di ricavare il bilancio termico (variazione di Energia Interna ed Entalpia) di una reazione sulla base del Primo Principio della Termodinamica;
8. essere in grado di prevedere la costante di equilibrio di una reazione in condizioni standard e al variare di T, P e composizione;
9. essere in grado di calcolare il pH di soluzioni di acidi e basi forti e deboli, e dei loro sali;
10. essere in grado di calcolare il pH di soluzioni tampone a varie concentrazioni di un acido e della sua base coniugata (e viceversa);
11. essere in grado di ricavare la solubilità e il prodotto di solubilità di un sale poco solubile, anche in presenza di uno ione comune o al variare del pH;

L'attività pratica di laboratorio permetterà di acquisire le seguenti conoscenze e abilità:

1. riconoscere e utilizzare la vetreria di laboratorio;
2. essere in grado di preparare una soluzione;
3. essere in grado di titolare una base forte con un acido forte e un acido debole con una base forte;
4. essere in grado di determinare il contenuto di vitamina C in una soluzione incognita;
5. essere in grado di determinare il contenuto di vitamina C in succhi e polpa di frutta e ortaggi;
6. essere in grado di determinare il contenuto di acido acetico in un aceto bianco.
7. essere in grado di utilizzare gli strumenti per la misura del pH (pH-metro e cartina al tornasole).
8. essere in grado di redigere una relazione dei risultati sperimentali.

Modalità d'esame

Le conoscenze e le abilità acquisite saranno verificate con una prova d'esame suddivisa in due parti. E' vietato l'uso di qualsiasi strumento di Intelligenza Artificiale per lo svolgimento di tutte le prove.

1. Prima parte: un esame scritto (90 minuti) con 20 domande a scelta multipla sia domande di carattere teorico (unità di misura, composizione della materia, struttura dell'atomo, configurazione elettronica, nomenclatura) che esercizi (leggi dei gas, stechiometria, termodinamica, pH); l'esame viene svolto in presenza al computer, su piattaforma Moodle.

Il superamento dell'esame scritto costituisce uno sbarramento per poter affrontare la seconda parte dell'esame costituito da una prova orale.

2. Seconda parte: un esame orale che prevede due domande sulla nomenclatura e tre domande di carattere generale.

La comprensione dell'attività di Laboratorio sarà valutata tramite la preparazione di una relazione di laboratorio preparata in gruppo. La relazione di laboratorio fornirà da 0 a 2 punti (a seconda della completezza e correttezza) che si sommeranno al voto finale.

Il VOTO FINALE è costituito dalla media di scritto e orale a cui si somma la valutazione della relazione di laboratorio.

Criteri di valutazione

La verifica delle conoscenze e delle abilità acquisite si baserà sui seguenti criteri:

1. comprensione degli argomenti svolti a lezione;
2. capacità di risolvere esercizi di calcolo chimico;
3. capacità di eseguire in laboratorio semplici esperimenti di base
4. capacità di redigere relazioni chiare e concise.

Contenuti

1° CFU - le basi

- Concetti scientifici: unità di misura e cifre significative.
- Cos'è la Chimica?
- La materia e la sua composizione: elementi, sostanze, miscele; stati della materia e transizioni di fase.
- Atomi ed elementi: teoria atomica, struttura atomica, massa molare e moli.

2° CFU - gli atomi e gli elementi

- La luce, lo spettro elettromagnetico, quantizzazione dell'energia.
- Cenni di meccanica quantistica: dalle orbite agli orbitali.
- I numeri quantici e la configurazione elettronica.
- La Tavola periodica.

3° CFU - oltre gli atomi

- Metalli, sali, molecole: il legame chimico; legame metallico, ionico e covalente.
- La struttura molecolare: formule di Lewis e teoria VSEPR.
- Oltre la teoria di Lewis: cenni a orbitali ibridi e orbitali molecolari.

4° CFU - nomenclatura e reazioni

- Stati di ossidazione
- Nomenclatura chimica in chimica generale.
- Le reazioni chimiche: bilanciamento; reazioni normali e reazioni redox.
- La stechiometria.

5° e 6° CFU - fase gassosa e sistemi in soluzione

- Le soluzioni: concetti generali, concentrazione e diluizione.
- La fase gassosa: leggi dei gas; equazione dei gas perfetti; verso i gas reali.
- L'equilibrio chimico: la costante di equilibrio e il suo uso; principio di Le Chatelier
- Acidi e basi in soluzione: concetti generali; pH; soluzioni tampone; acidi mono e poliprotici.
- Sali poco solubili.

7° CFU - termodinamica e miscele

- Termodinamica: concetti generali della termodinamica; cenni di cinetica; i principi della termodinamica; termodinamica ed equilibrio chimico; termodinamica e transizioni di fase.
- Le miscele: miscele di liquidi; tensione di vapore; la distillazione.
- Le proprietà colligative.

8° CFU - laboratorio

- La vetreria
- Pratica laboratoriale di base: preparazione di soluzioni a concentrazione nota; titolazioni; misura del pH.
- Determinazione della quantità di vitamina C negli alimenti.
- Determinazione della quantità di acido acetico nell'aceto.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

L'insegnamento si svolge mediante le seguenti attività didattiche:

1. Lezioni frontali teoriche in aula nelle quali viene fatto uso di slide che sono messe a disposizione degli studenti.
2. Lezioni di esercizi in aula nelle quali viene fatto uso della lavagna e di slide che sono messe a disposizione degli studenti.

Le attività di cui al punto 1. e 2. saranno svolte in 56 ore (3 volte a settimana 2 ore per ogni lezione).

3. Due prove di compito in presenza e online con correzione e feedback.

4. Test di Autovalutazione su piattaforma Moodle.

5. Esercitazioni di laboratorio (8 ore in un solo giorno) con esperimenti chimici di base e d'interesse alimentare, eseguiti da gruppi di 2 studenti che presenteranno una relazione scritta dei risultati ottenuti.

Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Le slide usate a lezione vengono messe a disposizione dello studente prima di ogni lezione su Moodle.

Il libro di testo costituisce una fonte di approfondimento e un punto di vista alternativo a come affrontare gli argomenti di studio.

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Elementi di chimica](#), **Autori:** Palmisano,Leonardo; Schiavello,Mario, **Luogo:** Napoli, **Anno:** 2007, **Editore:** Edises, **Note:** --.
- **Titolo:** [Stechiometria](#), **Autori:** Marci,Giuseppe; Palmisano,Leonardo; Ruffo,Francesco, **Luogo:** Napoli, **Anno:** 2022, **Editore:** Edises Universita, **Note:** Testo per approfondimento Esercizi, non essenziale.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste

- Lavori di gruppo
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)
- Feedback
- Attivita' di valutazione durante il corso

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

